

ВВЕДЕНИЕ	2
1. ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ.....	2
1.1 Обзор зарубежных исследований.....	2
1.2 Обзор отечественных исследований	5
1.3 Общая характеристика проблемы исследования.....	9
2. ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ.....	11
2.1. Основные методы решения проблемы и их характеристики	11
2.2. Основные технологии решения проблемы и их характеристики.....	14
2.3. Алгоритм выбора методов и технологий решения проблемы	21
3. ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ	26
3.1 Общая характеристика предлагаемого решения	26
3.2 Функциональные требования к предлагаемому решению	27
3.3 Нефункциональные требования к предлагаемому решению	28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	29
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	30

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность настоящего исследования обусловлена стремительным развитием информационных технологий и возникновением новых классов задач, требующих для своего решения проведения системного анализа и выбора адекватных методов и инструментов. Повышение сложности программных систем и объемов обрабатываемых данных выдвигает на первый план необходимость не только практической реализации, но и глубокого теоретического обоснования принимаемых архитектурных и технологических решений. Целью данной работы является проведение комплексного анализа проблемной области, связанной с организацией персональных напоминаний и автоматизацией подбора подарков, и формирование на его основе облика перспективного программного решения. Для достижения поставленной цели требуется решить ряд задач, включающих изучение текущего состояния предметной области в отечественных и зарубежных источниках, проведение сравнительного анализа существующих методов и технологий, а также формулирование требований к предлагаемому решению. Практическая значимость работы заключается в создании теоретического фундамента для последующей разработки программного комплекса в рамках выпускной квалификационной работы.

1. ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Обзор зарубежных исследований

В глобальной практике накоплен значительный опыт разработки цифровых сервисов для напоминания о важных датах и подбора персонализированных подарков. Интерес к таким решениям постоянно

растёт – по аналитическим оценкам, мировой рынок персонализированных подарков в 2024 г. оценивался в 30,84 млрд долл. и может увеличиться до 63,28 млрд долл. к 2032 г. (среднегодовой рост ~9,4%), что отражает высокий спрос на технологии индивидуального поздравления. Одним из первых успешных сервисов стал BirthdayAlarm (2001), предлагающий бесплатные e-mail-напоминания о днях рождения и отправку электронных поздравительных открыток. К 2009 году аудитория BirthdayAlarm превысила 50 млн пользователей по всему миру, что свидетельствует об актуальности проблемы забытых поздравлений. Данный сервис позволял не только заранее уведомлять о приближающихся днях рождения, но и сразу отправлять имениннику цифровую открытку или даже подарок (например, заказ цветов). Опыт BirthdayAlarm показал востребованность интегрированных решений, совмещающих календарь событий и инструменты поздравления.

В последующие годы появились разнообразные приложения и платформы, облегчающие организацию поздравлений. Крупные игроки индустрии открыток, такие как Hallmark, адаптировались к цифровой эпохе: они запустили сервисы электронных открыток (Hallmark eCards) с возможностью планирования отправки по расписанию, а также интеграцию подарочных сертификатов в поздравительные карты. Одновременно стали популярны специализированные онлайн-вишлисты и регистры подарков. Например, платформа Giftster (США, с 2009 г.) предлагает семейным и дружеским группам совместно составлять списки желаний. Благодаря этому сервису более 3 млн пользователей координируют выбор подарков, избегая дублирования и ненужных приобретений. Giftster поддерживает ведение приватных или общих списков, добавление пожеланий с любых интернет-магазинов и даже проведение «тайного Санты» с автоматической жеребьёвкой. Похожие функции реализованы в ряде других приложений: так, Amazon Wish List позволяет создавать несколько списков подарков и делиться ими, а сервис Giftagram предлагает подбор подарка через мобильное приложение и доставку получателю. Для более организованного планирования подарков существуют менеджеры задач наподобие GiftPlanner,

где можно устанавливать бюджет на подарки, прикреплять фотографии и сканировать штрихкоды товаров для учёта уже подаренного.

Отдельное направление работ связано с улучшением персонализации и рекомендаций при выборе подарков. Современные технологии искусственного интеллекта (ИИ) все активнее используются в подобных сервисах. В англоязычных исследованиях появились системы рекомендации подарков, учитывающие профиль получателя (возраст, интересы, прошлые покупки) и события. Например, онлайн-сервис Giftruly применяет машинное обучение для генерации идей подарков и позиционируется как полностью бесплатный помощник: пользователю достаточно указать несколько фактов о человеке и бюджете, после чего алгоритм предложит варианты. В мобильном приложении Giftata реализована комбинация напоминаний о днях рождения с рекомендательной системой: оно отправляет уведомление о приближающемся событии вместе со списком идей подарков, подобранных под интересы именинника. Интересно, что исследования показывают сложное отношение пользователей к рекомендациям ИИ в контексте подарков. Так, экспериментальное исследование (Fu et al., 2024) выявило, что люди охотнее доверяют советам ИИ при выборе подарка для мало знакомых персон, чем для близких друзей. При выборе подарка близкому человеку дарители склонны полагаться на личное знание предпочтений, считая, что алгоритм не учтёт всю глубину отношений. Тем не менее диалоговые рекомендательные системы (например, чат-боты, уточняющие детали о получателе) частично повышают доверие: возможность общения с ИИ помогала пользователям точнее формулировать запрос и улучшала восприятие рекомендаций. В целом в зарубежных решениях прослеживается тренд к объединению удобного UX-интерфейса (автоматическая синхронизация с контактами, напоминания с гибкой настройкой времени, отправка поздравлений в один клик) с умными алгоритмами персонализации. Появляются комплексные сервисы, такие как CandlesUp, сочетающие функции напоминаний и подбора подарков: приложение импортирует дни рождения из записной книжки, показывает красочный обратный отсчёт

времени, предлагает список идей подарков с мгновенным переходом в интернет-магазин и позволяет сразу отправить поздравление через WhatsApp или электронную почту. Причём разработчики CandlesUp декларируют принцип «Privacy First»: все данные о контактах и датах хранятся только на устройстве пользователя, что соответствует современным ожиданиям о защите приватности. Таким образом, зарубежные исследования и стартапы демонстрируют ряд подходов к решению задачи: от простых напоминалок с e-card до сложных экосистем, где календарь, список предпочтений и рекомендательный ИИ интегрированы в единое пользовательское приложение.

1.2 Обзор отечественных исследований

В России проблематика цифровых поздравлений и выбора подарков также привлекает внимание как разработчиков, так и исследователей рынка. Отечественные решения во многом следуют мировым тенденциям, но учитывают локальные особенности – например, интеграцию с российскими соцсетями и требования законодательства о персональных данных.

Аналитические обзоры российского рынка свидетельствуют о росте интереса потребителей к персонализированным и технологичным подаркам. По данным исследования РБК и Data Insight, в 2023–2024 гг. число поисковых запросов о «персонализированных подарках» выросло на 35%, о «уникальных подарках» – на 28%. Одновременно набирают популярность запросы подарков-впечатлений (рост ~40%), однако пользователи отмечают нехватку ассортимента и возможностей тонкой настройки под себя. Эксперты указывают, что традиционные, шаблонные сувениры постепенно теряют актуальность, а современному потребителю не хватает «глубокой персонализации» и цифровых сервисов для экспресс-дарения. В частности, исследование РБК «Интернет-торговля в России: подарки и сувениры — 2025» подчеркивает незакрытую потребность в рекомендациях подарков с помощью искусственного интеллекта. На крупных маркетплейсах уже

появились функции вишлистов и алгоритмического советника (например, пользователи Lamoda, Ozon, «Яндекс.Маркета» могут формировать списки желаний, на основе которых система предлагает релевантные товары). Кроме того, ряд сервисов внедряют технологии генерации индивидуального дизайна подарочных сертификатов и открыток с помощью ИИ, что добавляет ценность эмоционального отклика. Статистические показатели подтверждают тренд: в 2024 г. спрос россиян на персонализированные подарки вырос на 37% по сравнению с предыдущим годом. Запросы на «эмоциональные подарки» (цифровые впечатления, подписки, NFT-подарки) увеличились на 58%, хотя бизнес пока предлагает ограниченный выбор подобного рода услуг. Одновременно продажи стандартных подарочных наборов (конфеты, чай и пр.) снизились на 27%, а интерес к безликим сувенирам массового производства упал на 19%. Эти данные свидетельствуют о перестройке рынка подарков в пользу более индивидуальных и высокотехнологичных решений.

На волне данного тренда в России появились стартапы и сервисы, нацеленные на упрощение выбора подарка и организацию поздравлений. Широкое распространение получили онлайн-вишлисты – списки желаний, которыми пользователь делится с окружением. Существует ряд отечественных платформ для создания вишлистов: например, сервис Followish, сайт «Подаркус», приложения MyWishList, Oh My Wishes и др. Позволяют бесплатно составить список желаемых подарков к любому событию (дню рождения, свадьбе, празднику) и отправить ссылку друзьям. Многие из них поддерживают полезные функции: прикрепление ссылок на товары в российских интернет-магазинах, отметку подарков, которые уже кто-то выбрал (чтобы избежать дубликатов), а также совместное ведение списка для группы людей. К примеру, платформа «Подаркус» интегрирована с популярными магазинами Рунета и имеет мобильное приложение. Другой аспект – персонализированные цифровые подарки. Отечественные компании активно продвигают подарочные e-сертификаты и электронные карты. Сервис Giftery.ru агрегирует сотни брендовых сертификатов – от магазинов электроники до ресторанов – позволяя корпоративным и частным клиентам

дарить их онлайн. Согласно отраслевым обзорам, цифровые сертификаты ценятся за универсальность и удобство мгновенной доставки получателю. Интересный проект в этой сфере – платформа Emodika, созданная специально для онлайн-дарения впечатлений и услуг. Emodika предлагает каталог цифровых подарков (подписки на сервисы, онлайн-курсы, электронные книги, купоны на каршеринг и др.), которые можно сразу отправить через e-mail или мессенджер, сопровождая виртуальной открыткой с поздравлением. Такой формат позволяет дарителю не беспокоиться о доставке физического товара и радует получателя возможностью самостоятельно использовать подарок в удобное время.

Отдельно стоит отметить потенциал социальных сетей в организации поздравлений. Российская платформа «ВКонтакте» (VK) традиционно уведомляет о днях рождения друзей и предлагает встроенные виртуальные подарки. Пользователи VK могут за внутриигровую валюту дарить друг другу цифровые открытки и анимации, тематические изображения (торты, шары, праздничные эмблемы), наборы стикеров, а также оплачивать подарочные подписки на сервисы VK (например, VK Музыку). Хотя такие виртуальные сувениры больше связаны с символическими знаками внимания и геймификацией, их популярность подтверждает стремление аудитории использовать цифровые инструменты для поздравлений. Кроме того, VK и другие соцсети (Одноклассники) позволяют пользователям публиковать поздравления на странице именинника, что формирует некое централизованное пространство поздравлений, пусть и не решая задачу подбора материального подарка.

При разработке отечественных решений существенное внимание уделяется правовым требованиям. Любое приложение, работающее с персональными данными пользователей (датами рождений, списками контактов, предпочтениями), обязано соблюдать нормы Федерального закона РФ № 152-ФЗ «О персональных данных». Этот закон определяет персональные данные чрезвычайно широко – к ним относятся любые

сведения, позволяющие идентифицировать человека, в том числе Ф.И.О., дата и место рождения, адрес, телефон, e-mail и пр.. Соответственно, сервис напоминаний о днях рождения обрабатывает персональные данные как самого пользователя, так и внесённых им друзей/родственников. Закон обязывает получить согласие субъекта на обработку его данных, обеспечить их конфиденциальность и защиту от несанкционированного доступа. С 2015 года в России действует также требование локализации персональных данных: операторы должны при сборе данных граждан РФ хранить и обрабатывать их на серверах, физически расположенных на территории России. В 2025 году эта норма была ужесточена – прямо запрещено при первичном сборе использовать базы за рубежом. На практике это значит, что отечественные проекты (и зарубежные сервисы, работающие в РФ) обязаны размещать пользовательские базы данных в дата-центрах внутри страны. Для разработчиков приложения напоминаний это накладывает ограничения на выбор облачной инфраструктуры и способы синхронизации данных: например, прямая интеграция с зарубежными календарями или соцсетями может противоречить требованиям, если приводит к передаче личных данных за пределы РФ. Поэтому российские стартапы стараются либо полностью хранить информацию локально на устройстве пользователя (как упомянутый CandlesUp), либо использовать российские сервера и уведомлять пользователей о соблюдении закона 152-ФЗ в политике конфиденциальности.

В целом обзор отечественных источников показывает, что проблема управления поздравлениями и подарками весьма актуальна для российского рынка. Появляются как потребительские решения (вишлисты, агрегаторы подарков, напоминалки), так и исследования от аналитических центров, фиксирующие смену предпочтений аудитории в пользу персонализации и цифровых подарков. Тематика находится на пересечении сразу нескольких областей: электронной коммерции, социальных коммуникаций и регулирования данных, что требует комплексного подхода при создании новых сервисов.

1.3 Общая характеристика проблемы исследования

Анализ текущего состояния свидетельствует об определённом разрыве между потребностями пользователей и существующими возможностями в сфере поздравлений. С одной стороны, современный человек сталкивается с информационной перегрузкой и дефицитом времени: в условиях напряжённого ритма жизни легко забыть о дне рождения коллеги или далёкого родственника. Социальные сети частично решают задачу напоминания, однако они не обеспечивают инструментария для подбора и отправки подарка. С другой стороны, наблюдается устойчивый спрос на более персонализированные и осмысленные поздравления. Люди стремятся дарить не «дежурные» сувениры, а то, что действительно обрадует конкретного получателя и подчеркнёт внимание к его индивидуальности. Однако реализовать это на практике непросто: данные о предпочтениях друзей и семье обычно разрознены (что-то помнят сами, что-то сохранено в переписках или заметках, где-то вишлист на отдельном сайте). Отсутствие единого универсального сервиса приводит к тому, что процесс подготовки подарка фрагментирован: дата отмечена в календаре, идея подарка ищется вручную (или спрашивается напрямую, что снижает эффект сюрприза), покупка совершается на стороннем сайте, а поздравление отправляется через мессенджер. Проект BirthSync нацелен на преодоление именно этих неудобств.

Сформулированная исследовательская проблема заключается в создании удобной интегрированной системы, которая объединит функции напоминания о важной дате, хранение предпочтений получателя и генерацию идей подарков, вплоть до сопровождения процесса дарения. Актуальность такого решения обусловлена несколькими факторами. Во-первых, количество цифровых каналов коммуникации и торговли постоянно растёт, но пользователю приходится самостоятельно их связывать воедино для достижения своей цели – поздравить близкого. Во-вторых, как показывают

исследования, современная аудитория ожидает персонального подхода: по данным опросов, 72% потребителей ценят, когда подарок отражает их индивидуальность, и более половины готовы воспользоваться сервисом, который предложит умные рекомендации на основе их интересов. В-третьих, в обществе отмечается тенденция к переходу от материальных подарков к цифровым эквивалентам и подаркам-впечатлениям. Это означает, что платформа для управления поздравлениями должна поддерживать не только выбор физического товара, но и электронных подарков (сертификатов, подписок, онлайн-курсов и т.д.), а также мгновенную онлайн-доставку. Наконец, немаловажно соблюдение privacy-аспектов: пользователи будут доверять системе BirthSync конфиденциальные сведения (списки контактов, даты, личные предпочтения), поэтому необходимо решить задачу защиты данных и соответствия законодательству (в частности, обеспечить хранение и обработку данных в правовых рамках 152-ФЗ, что предполагается учесть архитектурно).

Отсутствие на рынке комплексного решения подтверждается тем, что существующие сервисы закрывают лишь части проблемы. Специализированные приложения-напоминания (календари дней рождений) редко выходят за рамки функции уведомления. Платформы-вишлисты хорошо решают вопрос списка желаний, но не интегрированы с календарём пользователя и не умеют автоматически напоминать о наступлении события. Интернет-магазины и маркетплейсы предлагают огромный выбор товаров, но пользователь остаётся один на один с проблемой выбора подходящего подарка для конкретного человека. В результате многие поздравления носят формальный характер (стандартные открытки в соцсетях, подарочные сертификаты «наугад») или готовятся в спешке. Это и определяет научную и практическую значимость задачи, решаемой в проекте BirthSync. Она заключается в разработке системы, которая синхронизирует календарные данные и предпочтения, применяет методы искусственного интеллекта для генерации рекомендаций подарков, и предоставляет удобный интерфейс для

своевременного поздравления. Такой подход соответствует запросам цифровой эпохи: он экономит время пользователя, повышает качество социальных связей через более продуманные подарки и упрощает управление информацией о важных событиях. В дальнейшем разделе отчёта будут детально рассмотрены требования к разрабатываемому решению и предложены методы их реализации, однако уже на этапе обзора можно отметить, что BirthSync интегрирует и развивает идеи, выявленные в анализе текущего состояния предметной области. Фактически, решается комплексная научно-практическая проблема: как объединить в одном приложении функции персонального календаря, социальной сети и рекомендательной системы таким образом, чтобы продукт стал универсальным помощником в деле поддержания дружеских и родственных связей через продуманные поздравления.

На основе проведённого обзора можно заключить, что проблема отсутствия удобных, универсальных и персонализируемых решений для управления поздравлениями и выбором подарков действительно актуальна. Существующие разработки, как зарубежные, так и российские, подтверждают наличие спроса на подобные сервисы и дают ценную информацию о подходах и рисках. Проект BirthSync ставит целью восполнить выявленный пробел, предлагая современное решение на стыке технологий календарных напоминаний, искусственного интеллекта и цифровой коммерции.

2. ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

2.1. Основные методы решения проблемы и их характеристики

Проблема напоминания о днях рождения и подбора подарков может решаться различными способами. Традиционный подход – ручное

планирование, когда пользователь ведёт список дат (например, в бумажном ежедневнике или приложении-календаре) и самостоятельно выбирает подарок. Однако такой метод ненадёжен: в современном ритме легко забыть о событии, если нет автоматического напоминания. Популярное решение – уведомления в социальных сетях. Социальные сети (Facebook, ВКонтакте и др.) напоминают о днях рождения друзей, что частично решает проблему забытых дат. Тем не менее, соцсети не всегда обеспечивают своевременное поздравление: пользователь может не зайти в сеть в нужный день. Кроме того, они практически не помогают с выбором подарка.

Для систематического контроля дат были созданы специализированные приложения-напоминания. Например, мобильное приложение BirthdaysPro синхронизируется с контактами телефона и календарями, автоматически собирая даты дней рождений знакомых. Оно уведомляет пользователя о наступающих праздниках и позволяет добавлять новые события вручную. BirthdaysPro интегрируется с соцсетями (Facebook), чтобы получать информацию о днях рождения оттуда. Удобство такого решения подтверждается обзорами: «BirthdaysPro является удобным напоминанием о торжественных днях и юбилеях». Схожий подход реализован в приложении Remindy, которое в минималистичном дизайне позволяет без лишних функций просто хранить даты и получать уведомления. Преимущество таких приложений – автоматизация напоминаний и простота интерфейса; недостаток – узкая функциональность. Они не помогают с идеями подарков и требуют от пользователя самостоятельно учитывать предпочтения именинников.

Другая категория решений фокусируется на выборе подарка. Существуют сервисы создания виш-листов – списков желаний. К примеру, платформа Followish предлагает пользователю составить список желаемых подарков и поделиться им с друзьями. Друзья могут бронировать позиции из списка, избегая дублирования подарков, а сервис может даже подсказать, где купить выбранный товар. Такой метод гарантирует, что подарок окажется нужным, ведь именинник сам указал предпочтения. Однако сами напоминания о

событиях такие сервисы обычно не рассылают – они решают только проблему выбора подарка, но не проблему своевременного поздравления.

Отдельно стоит отметить подход с использованием чат-ботов в мессенджерах. В последнее время набирают популярность боты в Telegram и аналогичных платформах, которые берут на себя функцию календаря событий. Например, Telegram-бот «Собирап» автоматизирует ведение календаря дней рождения в групповых чатах: бот собирает у участников даты рождения, заранее шлёт личные напоминания и в день события публикует поздравление в общий чат. Такой бот упрощает коллективные поздравления в командах и чат-группах. Существуют и боты для личного пользования – напоминающие о днях рождения друзей в индивидуальном порядке. Преимущества мессенджер-ботов очевидны: уведомления приходят там, где пользователь проводит много времени (в чате), и для них не требуется установка отдельного приложения. По отзывам, подобные боты становятся «спасителями забывчивых» друзей, избавляя от пропущенных поздравлений. Недостатки тоже имеются: интерфейс чат-бота ограничен текстом и простыми кнопками, сложнее реализовать отображение больших объемов информации (например, длинного списка пожеланий друга). Также не все пользователи доверяют ботам или умеют ими пользоваться.

Наконец, современное развитие получил метод интеллектуальных рекомендаций. Сложность выбора подарка можно решать с помощью систем рекомендаций и искусственного интеллекта. Появились сервисы и боты, которые на основе нейросетей предлагают идеи подарков. Такой бот анализирует вводимые пользователем данные о получателе подарка – возраст, интересы, бюджет – и генерирует список вариантов. Исследования отмечают, что нейросети способны учитывать предпочтения и предлагать неожиданные, креативные идеи, экономя время дарителя. Например, чат-бот на базе модели *gpt* может мгновенно подобрать несколько персонализированных рекомендаций, учитывая интересы именинника. Пока такие решения находятся на ранней стадии внедрения и не всегда дают идеальные советы,

но тенденция ясна: искусственный интеллект становится новым методом в задаче подбора подарка.

Таким образом, основные методы решения выявленной проблемы сводятся к комбинации функций напоминания и помощи в выборе подарка. Одни решения (календари, напоминалки) закрывают первую часть – своевременное уведомление, другие (виш-листы, рекомендательные сервисы) – вторую часть, связанную с предпочтениями именинника. Комплексное решение, сочетающее оба аспекта, пока встречается редко. В существующих аналогах, наиболее близких к концепции BirthSync, можно отметить лишь частичное пересечение функциональности. Так, наш проект нацелен объединить возможности напоминания о датах (как в BirthdaysPro, Remindy или через бота) с функциональностью учёта предпочтений и виш-листов (как в Followish), дополнив это перспективой интеллектуальных рекомендаций. Такая интеграция, по оценке команды, способна устранить описанные недостатки отдельных подходов и обеспечить пользователю «всю необходимую информацию в одном месте», как заявлено в концепции BirthSync.

2.2. Основные технологии решения проблемы и их характеристики.

После выбора концепции, следующий шаг – определение технологической базы для реализации продукта. Проект BirthSync предполагает клиент-серверное приложение с веб-интерфейсом и интеграцией с мессенджером Telegram. Основные компоненты технологического стека: фронтенд (веб-клиент), бэкенд (серверная логика с API и ботом), база данных и дополнительные инструменты (кеш, задачи рассылки уведомлений и т.д.). Рассмотрим выбор каждой технологии и обоснование.

Для фронтенда решено использовать web-технологии, а именно библиотеку ReactJS (JavaScript/TypeScript). Выбор в пользу веб-клиента обусловлен его кроссплатформенностью и доступностью: пользователям не

нужно устанавливать отдельное приложение, достаточно браузера. React, в свою очередь, сегодня является одной из самых популярных библиотек для создания динамичных веб-интерфейсов. К преимуществам React относится компонентно-ориентированный подход, позволяющий разбивать интерфейс на независимые модули и ускорять разработку за счет их переиспользования. Кроме того, React оптимизирует работу интерфейса за счёт виртуального DOM: изменения сначала применяются в виртуальной модели, а затем минимально необходимым образом обновляют реальный DOM браузера, что повышает производительность приложения. Благодаря этому React справляется с отображением больших объемов динамических данных без ощутимых задержек. В обзорах отмечается, что компании мирового уровня выбирают React за мгновенную загрузку страниц и способность обрабатывать большие объёмы динамичного контента. Также важен богатый экосистема и комьюнити: для React доступно множество готовых компонентов и библиотек (например, для маршрутизации, управления состоянием), а разработчики могут легко найти поддержку и документацию. Альтернативы (Angular, Vue.js и др.) тоже рассматривались, но Angular показался избыточным для нашего проекта (сложнее порог входа, громоздкость), а Vue.js хотя и проще, но команда проекта уже обладала экспертизой в React. Кроме того, React облегчит потенциальное последующее создание мобильной версии через React Native, если проект решит выйти в формате нативного приложения. Таким образом, React был признан оптимальным выбором для фронтенда, обеспечивающим интерактивность и высокую скорость работы пользовательского интерфейса.

Со стороны бэкенда ключевым компонентом стал Telegram-бот, реализованный с помощью фреймворка Aiogram 3 (Python). Мессенджер Telegram выбран как канал доставки уведомлений и взаимодействия с пользователем благодаря широкой аудитории и удобству: по статистике, Telegram входит в число наиболее используемых мессенджеров в России и мире, что делает его эффективным средством для оповещения пользователей в режиме реального времени. Для разработки бота был проанализирован ряд

библиотек (в экосистеме Python и не только). Выбор пал на Aiogram по нескольким причинам. Во-первых, Aiogram – современный асинхронный фреймворк, специально созданный для Telegram Bot API. Он написан на Python с использованием библиотеки `asyncio`, что обеспечивает высокую производительность и способность обрабатывать множество запросов параллельно. По сути, архитектура Aiogram 3.x на базе `asyncio` позволяет создать “легковесного” бота, реагирующего на команды пользователей практически мгновенно, даже при росте аудитории. Во-вторых, Aiogram очень популярен среди разработчиков: отмечается, что это «один из наиболее популярных фреймворков» для создания чат-ботов, он активно развивается и имеет хорошую документацию. Сообщество Aiogram предоставляет множество примеров, готовых решений (от простых эхо-ботов до сложных систем с FSM (Finite State Machine) для диалоговых сценариев). Благодаря гибкости Aiogram, можно относительно быстро реализовать требуемую логику – от обработки команд `/start`, `/help` и т.п. до интеграции с базой данных и бизнес-правилами. Важна и поддержка версии 3.x: выпущенный в 2023 году Aiogram 3.0 внёс существенные улучшения и стал “стабильным релизом” новой ветки, что повышает надёжность разрабатываемого бота. Альтернативой могла быть библиотека `python-telegram-bot` или `Telethon`, либо использование Node.js (фреймворк `Telegraf`). Однако команда имела больший опыт работы с Python, к тому же интеграция бота с остальным серверным кодом проще в пределах одного языка. Таким образом, язык программирования Python выбран для серверной части благодаря сочетанию простоты и широких возможностей. Python известен лаконичным синтаксисом и богатой экосистемой библиотек, что ускоряет разработку и прототипирование – критически важно для стартапа. В нашем случае Python позволил объединить логику бота и веб-сервиса: помимо самого Aiogram, используются веб-фреймворки (`FastAPI` или `Flask`) для создания REST API, с помощью которого React-фронтенд может получать данные. Python также предоставляет простор для будущего развития – например, внедрение модулей с машинным обучением для рекомендаций подарков (благодаря

библиотекам Pandas, scikit-learn, TensorFlow и др., где Python де-факто стандарт отрасли). Ещё одним плюсом Python является наличие инструментов для фоновых задач и интеграции с очередями сообщений (Celery, RQ) – это поможет в реализации отложенных уведомлений и рассылок. В частности, для отправки напоминаний точно по расписанию можно задействовать связку Celery + Redis, где Celery возьмёт на себя обработку задач по таймеру, а Redis послужит высокоскоростным брокером. Либо, как более лёгкий вариант, применён встроенный планировщик (например, APScheduler для Python) – эта библиотека позволяет запускать функции по расписанию (что удобно для ежедневной проверки предстоящих дней рождений и отправки уведомлений). Таким образом, сочетание Python + Aiogram обеспечивает нашему приложению надёжный серверный фундамент, позволяющий быстро реализовать бизнес-логику и взаимодействие с Telegram.

Важнейшая часть серверной реализации – база данных. Для хранения данных проекта (учётные записи пользователей, списки друзей с датами их рождения, параметры предпочтений, списки желаний и пр.) выбрана реляционная СУБД PostgreSQL. Данный выбор обусловлен несколькими соображениями. Во-первых, модель данных BirthSync имеет чёткую структуру и связи (например, один пользователь может иметь множество “друзей” с их данными; каждому другу соответствует список предпочтений или подарков). Реляционная база данных естественно подходит для таких связанных данных, обеспечивая целостность (через ограничения, внешние ключи) и поддерживая язык SQL для сложных запросов (например, выборка ближайших дней рождений или рекомендаций по заданным критериям). PostgreSQL как СУБД предоставляет все необходимые возможности для нашего случая и превосходит аналогичные системы по ряду параметров. По данным рейтинга DB-Engines, PostgreSQL находится в числе лидеров: в 2025 году она заняла 2-е место по росту популярности среди всех СУБД. В России PostgreSQL особенно востребована – её используют значительно чаще, чем коммерческие Oracle или даже MySQL. Причины популярности –

технические преимущества PostgreSQL. Во-первых, эта СУБД универсальна и масштабируема: она успешно применяется как в веб-разработке малого масштаба, так и в высоконагруженных корпоративных системах. Для стартапа это значит, что начав с небольшой базы, можно масштабировать инфраструктуру без смены СУБД. Во-вторых, PostgreSQL свободно распространяется (open-source) и кросс-платформенна, что устраняет лицензионные и совместимые риски. В-третьих, PostgreSQL славится своей функциональностью и соответствием стандартам: она поддерживает полный SQL:2008, сложные аналитические запросы (оконные функции, CTE), транзакции ACID, репликацию, а также нестандартные типы данных (JSON, гео-данные и др.). В контексте нашего проекта это открывает полезные возможности – например, можно хранить некоторые поля (вроде списка пожеланий) в формате JSON, если требуется гибкость, или легко осуществлять полнотекстовый поиск по заметкам (благодаря встроенным средствам PostgreSQL для полнотекстового поиска). Следует отметить и совместимость: PostgreSQL отлично работает с Python – существуют устойчивые драйверы (psycopg2, asyncpg) и ORM (SQLAlchemy, Django ORM) для удобной работы с базой. В нашем случае, благодаря библиотеке asyncpg, бэкенд на Python эффективно выполняет асинхронные запросы к PostgreSQL без блокировки основного потока бота. Альтернативы – такие как MySQL/MariaDB или NoSQL-хранилища – были отклонены. MySQL хоть и популярна, но уступает PostgreSQL по части расширенной функциональности и строгой поддержки стандарта SQL. Кроме того, сообщество разработчиков все чаще предпочитает PostgreSQL для новых проектов сложного профиля. NoSQL базы (например, MongoDB) могли бы рассматриваться, если бы данные проекта были неструктурированы или требовали горизонтального масштабирования с самого начала. Однако структура “пользователи – друзья – события – пожелания” лучше нормализуется в реляционной схеме. К тому же, для критичных данных (даты, списки подарков) важна транзакционная целостность – чтобы, например, при одновременных изменениях виш-листа не произошло рассинхронизации. PostgreSQL гарантирует такую надёжность

транзакций “из коробки”. В итоге, сочетание Python + PostgreSQL обеспечивает надёжное хранение и обработку данных. Использование PostgreSQL – фактически стандарт де-факто для веб-приложений: крупнейшие компании и проекты доверяют этой СУБД благодаря её производительности и богатым возможностям.

Дополнительно в архитектуре применяется система кеширования Redis. Redis – это сверхбыстрая in-memory база данных типа ключ-значение, которая часто используется для кэша и промежуточного хранения сессий. В нашем решении Redis выполняет несколько задач. Во-первых, он служит для кеширования часто запрашиваемых данных, чтобы снизить нагрузку на основную базу PostgreSQL. Например, список ближайших дней рождений или топ-идей подарков может храниться в Redis и обновляться периодически, что ускорит ответы на запросы пользователей. Redis обеспечивает мгновенный доступ к данным, так как все операции происходят в оперативной памяти. Его производительность очень высокая: как отмечают эксперты, Redis способен обрабатывать операции почти мгновенно, значительно ускоряя взаимодействие приложения с данными. Во-вторых, Redis используется для хранения сессионной информации и состояний бота. Поскольку наш Telegram-бот предполагает диалоговые сценарии (например, пользователь может по шагам вводить информацию о друге или о своем предпочтении подарков), нужно где-то хранить временные ответы между сообщениями. Redis идеально подходит для этой цели: он позволяет сохранять состояние пользователя (Finite State Machine состояния) и извлекать его по ID пользователя Telegram, когда приходит новое сообщение. Благодаря Redis бот может мгновенно вспомнить, на каком этапе ввода находится конкретный пользователь, и продолжить диалог без задержек. Многие разработчики отмечают, что Redis значительно упрощает реализацию таких “FSM” для ботов, обладая простыми командами для записи и чтения, и при этом надёжно удерживает данные в памяти в течение сеанса работы бота. Наконец, третья роль Redis – поддержка механизма очередей и отложенных задач. Если используется связка Celery, как упоминалось, то Redis выступает

в роли брокера задач (Task Queue), куда помещаются задания по отправке уведомлений на определенное время. Redis, будучи однопоточной очередью, гарантирует последовательную обработку задач и может выступать “буфером” между планировщиком и исполнителем. Таким образом, Redis – вспомогательная, но важная технология в нашем стеке, отвечающая за оптимизацию быстродействия и реализацию асинхронных функций. Альтернативой мог быть, например, Memcached для кеша, но Redis более функционален (поддерживает разные структуры данных, репликацию, персистентность на диск). В итоге мы выбрали Redis как проверенное решение для кеширования и очередей, активно применяемое в веб-разработке.

Подводя итог по технологическому стеку, BirthSync опирается на связку React (веб-клиент) + Python/Aiogram (сервер с ботом) + PostgreSQL (БД) + Redis (кеш/очередь). Все эти технологии являются открытыми и бесплатными, что важно для стартапа с ограниченным бюджетом. Они хорошо интегрируются друг с другом: например, библиотека aiogram отлично работает с asyncio-средой Python и может взаимодействовать с PostgreSQL через asyncpg без блокировок; фронтенд на React обменивается данными с бэкендом по HTTP(S) через REST API, реализованный на Python (FastAPI), причём формат данных – JSON – напрямую поддерживается и JavaScript-ом, и PostgreSQL (через JSONB-поля при необходимости). Такой стек обеспечивает и масштабируемость: при росте нагрузки можно масштабировать базы (PostgreSQL – вертикально или через репликацию, Redis – горизонтально с кластерами), разворачивать дополнительные экземпляры бота (Aiogram) и фронтенда, используя облачные сервисы контейнеризации. Не менее важно и то, что выбранные технологии соответствуют компетенциям команды: фронтенд-разработчик имел опыт с React, бэкенд-разработчик – с Python и базами данных, что снизило риски при реализации. В результате, принятые технологические решения позволяют наиболее эффективно реализовать функциональные требования проекта.

2.3. Алгоритм выбора методов и технологий решения проблемы

Процесс выбора метода решения задачи и соответствующих технологий проводился поэтапно. Можно представить алгоритм этих действий в виде последовательности шагов:

1. Анализ формулировки проблемы. На первом этапе были уточнены цели проекта: напоминание пользователю о днях рождения близких людей и помощь в подборе подходящих подарков. Проблема разбивается на подзадачи: своевременное уведомление о дате и сбор/учёт предпочтений именинника для генерации идей подарков. Также анализируется целевая аудитория (активные молодые люди 18–45 лет, использующие цифровые инструменты для планирования) и контекст использования (мобильность, нехватка времени, стресс от выбора подарка).
2. Обзор существующих решений и методов. На этом шаге команда ознакомилась с имеющимися подходами (описанными в разделе 2.1) и продуктами-аналогами: приложения для напоминаний, сервисы виш-листов, функциональность соцсетей, бот-платформы. Цель – понять, какие методы наиболее перспективны и востребованы, а какие – имеют недостатки. Выяснилось, что ни одно из однокомпонентных решений не удовлетворяет полностью задаче (например, есть удобные напоминания без подсказок по подаркам, либо наоборот). Поэтому было принято решение комбинировать методы: создать интегрированное решение, объединяющее напоминания и помощник по подаркам. В качестве основного способа взаимодействия с пользователем выбраны push-уведомления через календарь и мессенджер (чтобы пользователь точно получил напоминание), а в качестве средства подбора подарка – анкеты предпочтений и виш-листы, заполняемые заранее. Также заложена возможность

подключения рекомендательного модуля (нейросети) в будущем, на основании собранных данных о предпочтениях.

3. Выбор платформы и интерфейса. Определившись с методом (разработка нового программного сервиса), нужно было решить, на какой платформе его реализовать: мобильное приложение, веб-приложение или чат-бот (или комбинация). Оценив ресурсы и привычки пользователей, команда решила сделать веб-сервис с дополнительным Telegram-ботом. Критерии выбора были следующими:
4. Охват и удобство для пользователя: веб-приложение доступно с любого устройства (телефон, компьютер) без установки, а Telegram-бот позволяет получать уведомления и взаимодействовать прямо в мессенджере, что очень удобно для многих пользователей.
5. Сложность и скорость разработки: разработка нативного мобильного приложения для iOS/Android потребовала бы больше времени и усилий (две отдельные кодовые базы либо изучение кроссплатформенных SDK). Веб-приложение на React можно создать быстрее и обновлять централизованно. Чат-бот на Telegram создаётся относительно быстро благодаря готовым API.
6. Функциональность: веб-интерфейс предоставляет богатые возможности по отображению данных (удобные формы анкет, списки подарков с изображениями, ссылки и т.д.), в то время как чисто чат-бот не так нагляден для больших объемов информации. Комбинация веб + бот даёт лучшее из двух миров: подробное управление данными через веб и мгновенные уведомления через бот.
7. Аудитория: аудитория Telegram в целевой возрастной группе высока, этот мессенджер популярен для личных напоминаний и организационных задач, поэтому его использование обосновано.

Таким образом, архитектура приложения определена как клиент-серверная: фронтенд – в виде одностраничного веб-приложения (SPA), бэкенд – в виде веб-сервиса с REST API и одновременно Telegram-бота, взаимодействующего с тем же сервером.

1. Выбор технологий для реализации. Имея общую архитектуру, команда сравнила конкретные технологические варианты для каждого компонента:
2. Фронтенд: сравнительный анализ библиотек и фреймворков (React, Angular, Vue) по критериям: распространённость, обученность команды, производительность, совместимость. React получил преимущество благодаря известному опыту его применения в подобных задачах (SPA для массового пользователя) и наличию в команде компетенций по React. Выбор подтверждён его популярностью на рынке и техническими достоинствами (см. раздел 2.2). Решение: React + современный JavaScript/TypeScript для фронтенда.
3. Бэкенд и бот: выбор языка пал на Python из-за богатой экосистемы и наличия фреймворка Aiogram для Telegram. Рассматривался также вариант на Node.js (например, фреймворк Telegraf для ботов и Express для API) – преимущество Node в едином языке с фронтендом (JS), но Python показался более подходящим из-за простоты реализации логики, наличия готовых решений (Aiogram, библиотеки для БД) и предпочтений бэкенд-разработчика. К тому же, часть функционала (рекомендательные алгоритмы) потенциально связана с AI, где Python является индустриальным стандартом. Решение: Python 3.x как язык сервера, с использованием Aiogram 3 для создания бота и FastAPI (либо аналогичного фреймворка) для реализации веб-API.
4. База данных: рассмотрены реляционные СУБД (PostgreSQL, MySQL) и NoSQL (MongoDB). Ключевые критерии: соответствие структурированным данным, поддержка сложных запросов (для аналитики предпочтений), транзакционная надёжность. PostgreSQL выбран благодаря богатым возможностям и распространённости в веб-разработке. Он лучше поддерживает сложные агрегаты и гарантирует целостность данных, в отличие от NoSQL, что важно для финансовых планов (например, учёт платной подписки, партнёрских программ в

будущем). Также команда имела успешный опыт работы с PostgreSQL ранее. Решение: PostgreSQL в качестве основной БД.

5. Кэш и фоновые задачи: чтобы обеспечить высокую скорость отклика и возможность планировать задачи (уведомления), решено ввести промежуточный слой хранения в памяти. Redis стал очевидным кандидатом благодаря простоте интеграции с Python (через библиотеки `redis-py` или `aioredis`) и своему быстродействию. Альтернативой могло быть встроенное кеширование в самом приложении, но использование внешнего Redis-кеша даёт гибкость (масштабирование, независимость перезапуска сервера и сохранение сессий). Также Redis позволил реализовать брокер задач для Celery/APScheduler. Решение: Redis для кеша и очередей.
6. Прочие инструменты: для разработки и деплоя выбраны стандартные инструменты: система контроля версий (GitHub), контейнеризация (Docker для БД и, возможно, для всего приложения, чтобы упростить развертывание), и т.д. Выбор инфраструктуры (сервер/VPS) не освещается подробно в рамках данного раздела, но предпочтение отдаётся облачным решениям, способным обеспечить непрерывную работу бота (например, размещение бэкенда на сервере с автостартом бота как системной службы, БД и Redis – на том же сервере или в облачном managed-сервисе).
7. Прототипирование и проверка интеграции. После выбора основных технологий был создан прототип ключевых элементов: базовая страница React-приложения, простой эхо-бот на Aiogram, подключение к тестовой базе PostgreSQL. Этот шаг подтвердил работоспособность стека: бот успешно принимал команды и обращался к БД, фронтенд подключался к API. При необходимости вносились корректировки (например, настройка CORS для взаимодействия между доменом сайта и сервером API, корректное использование асинхронных функций при обращении из бота к базе и др.). Успешное прототипирование завершило

команду, что выбранные технологии совместимы и цели проекта достижимы на данном стеке.

8. Реализация с поэтапным внедрением функций. Сформированный стек технологий лёг в основу планирования разработки: параллельно велись работы над фронтендом (React) и бэкендом (Python + Aiogram + БД). Использование модульной архитектуры и репозитория Git позволило нескольким разработчикам работать одновременно над различными компонентами без конфликтов. В процессе разработки выбор технологий доказал свою эффективность – например, библиотека Aiogram существенно упростила обработку команд бота, а связка FastAPI + Pydantic ускорила создание надёжных API эндпоинтов для фронтенда. По мере реализации, при возникновении новых требований, оценивались возможности расширения стека: например, для отправки email-напоминаний как дополнительного канала (рассматривалась интеграция почтового API, которую Python также легко поддерживает через библиотеки SMTP или сервисы типа SendGrid). Однако ядро архитектуры оставалось неизменным, что подтвердило правильность изначального выбора методов и технологий.

Алгоритм принятия решений по методам и технологиям выглядел как последовательное сужение вариантов, основанное на анализе проблемы, возможностей существующих методов и сопоставлении доступных технических средств. Итогом этого алгоритма стал осознанный выбор: метод решения – разработка собственного комплексного сервиса (напоминания + помощь с подарками), технологии реализации – современный веб-стек с акцентом на асинхронный Python-бэкенд и удобный React-фронтенд. Такой подход обеспечивает удовлетворение всех исходных требований и закладывает основу для дальнейшего роста и усложнения проекта (масштабирование, внедрение интеллектуальных подсистем), не требуя смены платформ или кардинального пересмотра архитектуры. Каждое принятое технологическое решение было обосновано, опираясь на характеристики технологий и лучшие практики разработки, что в сумме

должно обеспечить успешную реализацию и эксплуатацию системы BirthSync.

3. ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ

3.1 Общая характеристика предлагаемого решения

Для решения обозначенной проблемы предлагается программное решение «BirthSync», представляющее собой интеллектуальный сервис для напоминания о днях рождения и подбора подарков. Актуальность такого приложения подтверждается тем, что выбор подарка и сам процесс подготовки к праздникам нередко становятся источником стресса для многих людей: например, страх ошибиться с выбором подарка вызывает заметную тревожность, и почти 71% опрошенных испытывали беспокойство при покупках подарков в прошлом году. Предлагаемое решение призвано устранить эти затруднения за счёт комплексного подхода – хранения необходимых сведений о друзьях, автоматизации напоминаний и помощи в генерации идей подарков.

В качестве основы системы рассматривается многофункциональное клиент-серверное приложение, предназначенное для централизованного управления днями рождения и предпочтениями друзей пользователя. Архитектурно решение построено по модульному принципу с разделением на слои: интерфейсный клиентский слой реализуется в виде чат-бота в мессенджере (например, Telegram) и веб-приложения (mini-app) с интерактивными формами, что обеспечивает кроссплатформенный доступ и удобство для пользователей; серверный слой обеспечивает бизнес-логику, хранение данных и интеграцию с внешними сервисами. Использование облачной базы данных и уведомляющих сервисов позволит отправлять напоминания своевременно и надежно, а модульная структура повысит сопровождаемость системы и даст возможность независимо масштабировать

наиболее нагруженные компоненты. Ожидается, что данное решение позволит преодолеть ограничения существующих аналогов за счёт объединения функциональности приложений для дней рождения и виш-листов в единой системе, а также введения новых возможностей – гибкого сбора предпочтений друзей и интеллектуального подбора рекомендаций подарков на основе этих данных. В перспективе в систему может быть интегрирован модуль рекомендаций с элементами искусственного интеллекта, анализирующий введённую информацию о получателе и генерирующий персонализированные идеи подарков.

3.2 Функциональные требования к предлагаемому решению

Функциональные требования определяют, что именно должна делать система. Исходя из целей проекта, к основным функциональным возможностям «BirthSync» относятся: ведение списка контактов с указанием дней рождения и персональных данных друзей; предоставление пользователю напоминаний о приближающихся днях рождения (с возможностью заранее задавать интервал оповещения); хранение и обновление сведений о предпочтениях, интересах и особенностях каждого контакта (анкета друга) для более осознанного выбора подарка; формирование и ведение «виш-листов» – списков желаемых подарков, которые друг или сам пользователь может создавать и обновлять; возможность обмениваться информацией – например, передавать анкету или виш-лист друга другим пользователям для совместного поздравления; поиск и подбор подарков прямо в приложении с использованием фильтров (по интересам, ценовой категории и пр.) и сохранением найденных идей; интеграция с внешними сервисами и данными, в том числе импорт дней рождения из адресной книги устройства или социальных сетей, а также, при дальнейшем развитии, подключение маркетплейсов для прямого перехода к покупке выбранного подарка. Также система должна обеспечивать базовый

функционал управления аккаунтом пользователя: регистрацию и аутентификацию, восстановление доступа, настройку персональных параметров (например, часовой пояс для корректных уведомлений). Каждое требование должно быть конкретным, проверяемым и корректно отражать ожидаемое поведение системы на уровне пользовательских сценариев.

3.3 Нефункциональные требования к предлагаемому решению

Нефункциональные требования описывают как система должна выполнять свои функции – то есть предъявляют критерии качества и условия эксплуатации программного продукта. Хотя такие требования не влияют напрямую на основной функционал, они определяют надежность и удобство решения, а потому критически важны для успешного внедрения системы. К основным нефункциональным требованиям, предъявляемым к приложению «BirthSync», относятся следующие показатели качества: удобство использования — интерфейс приложения должен быть интуитивно понятным, поддерживать русский и английский языки, обеспечивать простое добавление информации и получение напоминаний без лишних действий; производительность — система должна быстро реагировать на действия пользователя, время открытия списка дней рождения или загрузки данных не должно превышать нескольких секунд, а отправка уведомлений должна происходить точно в заданное время; надежность и доступность — сервис должен функционировать бесперебойно, не допуская пропуска важных напоминаний, с высокой степенью доступности (планируемое время бесперебойной работы – не менее 99% в течение года); масштабируемость — архитектура решения должна выдерживать рост числа пользователей и хранимых данных (например, увеличение количества контактов или объема информации в анкетах) без существенного падения производительности, поддерживая горизонтальное или вертикальное масштабирование серверных компонентов; безопасность — должна быть обеспечена защита персональных

данных пользователей и их контактов: все хранимые сведения (даты рождений, предпочтения, учетные записи) должны сохраняться с использованием шифрования, доступ к ним предоставляется только авторизованным пользователям, а передача данных по сети осуществляется по защищённым протоколам. Кроме того, система должна соответствовать требованиям законодательства о персональных данных (например, GDPR при выходе на международный рынок), включая получение согласия на обработку данных и возможность удаления персональных данных по запросу пользователя. Другими важными нефункциональными критериями являются совместимость и кроссплатформенность – приложение разрабатывается с учетом работы на различных устройствах (смартфоны, планшеты) и в разных средах (в том числе через интерфейс мессенджера и веб-браузер), а также поддерживаемость – программный код и архитектура должны быть спроектированы таким образом, чтобы облегчить дальнейшее сопровождение, отладку и развитие функциональности (например, добавление нового модуля рекомендаций или подключение партнёрского сервиса). Соблюдение всех перечисленных нефункциональных требований будет способствовать высокому качеству пользовательского опыта и устойчивости работы системы в долгосрочной перспективе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках выполнения научно-исследовательской работы был проведен всесторонний анализ проблемной области, связанной с организацией персональных напоминаний и автоматизацией подбора подарков. В результате исследования были систематизированы и критически оценены существующие методы и технологии, применяемые для решения данной проблемы, как в зарубежной, так и в отечественной практике. На основе проведенного анализа был разработан алгоритм выбора адекватных средств решения, учитывающий ключевые параметры задачи.

Важнейшим итогом работы стало формирование комплекса функциональных и нефункциональных требований к перспективному программному решению. Эти требования задают четкие рамки и критерии для последующей проектной и разработческой деятельности. Проведенное исследование создает прочный теоретический и методологический задел для перехода к практической стадии – непосредственной разработке и реализации программного комплекса в рамках выпускной квалификационной работы. Дальнейшая деятельность будет сосредоточена на детальном проектировании архитектуры, выборе конкретных инструментов из рассмотренных классов и поэтапной реализации сформулированных требований.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Data Bridge Market Research. Мировой рынок персонализированных подарков – тенденции отрасли и прогноз до 2031 года // DataBridgeMarketResearch.com, 2025. – URL: <http://www.databridgemarketresearch.com/ru/reports/global-personalized-gifts-market> (дата обращения: 07.12.2025).
2. Women 2.0. Register for Women 2.0 Startup Weekend: August 28-30 // Women2.com, 2009, August 5. – URL: <https://women2.com/2009/08/05/w2sfstartupweekend09/> (дата обращения: 07.12.2025).
3. Giftster. The Giftster App – Gift with confidence™ (официальный сайт приложения) [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.giftster.com/mobile/> (дата обращения: 07.12.2025).
4. CandlesUp – Birthday Reminder App. Everything you need to celebrate every birthday (официальный сайт приложения) [Электронный ресурс]. – URL: <https://birthdaysreminder.app/> (дата обращения: 07.12.2025).

5. Giftruly. Let Giftruly Find the Best Gift Ideas (AI-Powered Gift Finder) (официальный сайт сервиса) [Электронный ресурс]. – URL: <https://giftruly.com/> (дата обращения: 07.12.2025).
6. Canhoto A. Can GenAI help me find the right gift for a GenZ? // Блог Ana Canhoto, 02.12.2024. – URL: <https://anacanhoto.com/2024/12/02/can-genai-help-me-find-the-right-gift-for-a-genz/> (дата обращения: 07.12.2025).
7. РБК Тренды. Что такое вишлист и как его сделать? Обзор сервисов // РБК Тренды, [без даты]. – URL: <https://trends.rbc.ru/trends/social/670e46a89a79474e8d4bef91> (дата обращения: 07.12.2025).
8. Emodika. 20 оригинальных идей для подарка, который можно подарить онлайн // Блог Emodika, 14.04.2023. – URL: <https://emodika.ru/article/?id=33> (дата обращения: 07.12.2025).
9. Шакирова М. Торговля личными впечатлениями: как в России меняется рынок подарков // Институт «Инк.» (Inc.Russia), 07.03.2025. – URL: <https://incrussia.ru/understand/torgovlya-lichnymi-vpechatleniyami-kak-v-rossii-menyaetsya-rynok-podarkov/> (дата обращения: 07.12.2025).
10. Рег.облако (ред.). Суть закона о персональных данных (152-ФЗ): краткое объяснение // Блог компании Рег.облако, обновлено 01.10.2025. – URL: <https://reg.cloud/blog/zakon-o-personalnyh-dannyh-kratko/> (дата обращения: 07.12.2025).
11. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». (Действующая ред. от 24.06.2025) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: Некоммерческая интернет-версия. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (дата обращения: 07.12.2025).
12. Александра Гонтарева. PostgreSQL: что это за СУБД и чем она хороша [Электронный ресурс] // Блог Cloud.ru – 2025. – URL: <https://cloud.ru/blog/postgresql-cto-eto-za-subd> (дата обращения: 10.12.2025).

13. Yakven Alex (Яковенко А.) Telegram Боты на Aiogram 3.x: Первые Шаги [Электронный ресурс] // Хабр – 10.06.2024. – URL: <https://habr.com/ru/companies/amvera/articles/820527/> (дата обращения: 08.12.2025).
14. Enamored_рос. Телеграмм бот на Python aiogram 3. Часть 1 [Электронный ресурс] // Хабр – 06.10.2025. – URL: <https://habr.com/ru/articles/953902/> (дата обращения: 08.12.2025).
15. Артём Салютин. Как React поможет вашему бизнесу [Электронный ресурс] // Блог Work Solutions – 13.12.2017. – URL: <https://worksolutions.ru/blog/why-choose-react/> (дата обращения: 07.12.2025).
16. Пользователь Reddit. Re: Что на самом деле делает Redis? [Электронный ресурс] // Reddit – 2023. – URL: <https://www.reddit.com/r/selfhosted/comments/> (дата обращения: 08.12.2025).
17. Михаил Фомин. Как работает Redis. Особенности кэширования [Электронный ресурс] // Блог Selectel – 23.08.2022. – URL: <https://selectel.ru/blog/cache-redis/> (дата обращения: 08.12.2025).
18. Нейросеть для поиска идей для подарка – бесплатный чат-бот [Электронный ресурс] // VC.ru – 03.09.2024. – URL: <https://vc.ru/id2581788/1443872-neiroset-dlya-poiska-idei-dlya-podarka> (дата обращения: 09.12.2025).
19. Followish.io – бесплатный сервис для создания вишлистов [Электронный ресурс] – URL: <https://followish.io> (дата обращения: 07.12.2025).
20. AppStore. Remindy: дни рождения, события [Электронный ресурс] – 2023. – URL: <https://apps.apple.com/ru/app/remindy-дни-рождения-события/> (дата обращения: 07.12.2025).
21. Ferra.ru. BirthdaysPro – напоминка о днях рождениях [Электронный ресурс] – 19.07.2013. – URL: <https://www.ferra.ru/review/apps/>

- birthdayspro--napominalka-o-dnyah-rozhdeniyah.htm (дата обращения: 07.12.2025).
22. Официальный сайт НИУ ВШЭ. Анонс семинара “Разработка чат-ботов с использованием фреймворка aiogram 3.x” [Электронный ресурс] – 05.12.2023. – URL: <https://miem.hse.ru/virtualagent/announcements/877458353.html> (дата обращения: 08.12.2025).
23. Ava Thompson. Why I Chose Python for My Startup’s Backend Development [Электронный ресурс] – Medium, 2023. – URL: <https://medium.com/@avas3/why-i-chose-python-for-my-startups-backend-development-63a0c15a3222> (дата обращения: 09.12.2025).
24. Habr Q&A. Какой фреймворк выбрать для написания чат-бота на Python? [Электронный ресурс] – 2023. – URL: <https://qna.habr.com/q/> (дата обращения: 08.12.2025).
25. Ключарева Д. Мысли в очереди за подарками: как выбирать хорошие и принимать плохие [Электронный ресурс] // РБК Стиль. – 13.02.2019. – URL: <https://style.rbc.ru/health/5c5c60809a7947c3c2e677b6> (дата обращения: 07.12.2025).
26. Isom Johnson D. Survey Says Gifting Is Stressful, But Etsy’s New Gift Mode is Here to Help [Electronic resource] // Etsy News. – 24.01.2024. – URL: <https://www.etsy.com/news/survey-says-gifting-is-stressful-but-etsys-new-gift-mode-is-here-to-help> (accessed: 07.12.2025).
27. Яндекс.Практикум. Функциональные и нефункциональные требования: различия и особенности [Электронный ресурс]. – 10.02.2025. – URL: <https://practicum.yandex.ru/blog/funkcionalnye-i-nefunkcionalnye-trebovaniya/> (дата обращения: 07.12.2025).
28. Вичугова А. Высокая доступность и удобный интерфейс: разрабатываем нефункциональные требования [Электронный ресурс] // Школа прикладного бизнес-анализа. – 22.09.2023. – URL: <https://babok->

school.ru/blog/what-is-non-functional-requirement-and-how-to-specify-it/
(дата обращения: 07.12.2025).